Année 2025 – 2026

Simulation interactive des trajectoires d'émissions de GES

Projet de modélisation et visualisation climatique

Benazouz Sarah
Gharbi Myriam

Table des matières

1 Présentation du projet **2**

2 Attendus et objectifs **2**

3 Outils et méthode **2**
3.1 Les données 2
3.2 Méthode 3
3.2.1 Tendance sans action 4
3.2.2 Objectif 1,5°C 5
3.2.3 NDC (Engagements nationaux) 5
3.2.4 Leviers d'atténuation 6

4 Développement de l'application **8**

5 Résultats **9**

6 Ouverture **10**
6.1 Réplicabilité 10
6.2 Pérennité 10

7 Annexe **11**

1 Présentation du projet

Dans le contexte actuel de changement climatique, la compréhension des dynamiques d'émissions et des trajectoires possibles constitue un enjeu majeur pour éclairer les décisions publiques et individuelles. Ce projet vise à développer une interface interactive permettant de visualiser et comparer différentes trajectoires d'émissions de gaz à effet de serre (GES).

L'outil a une vocation pédagogique : il a été conçu comme un support destiné notamment aux étudiants, afin de faciliter la compréhension des mécanismes d'évolution des émissions et de permettre l'organisation d'ateliers de sensibilisation aux enjeux climatiques. Grâce à son interface interactive, l'utilisateur peut explorer différents scénarios et observer directement les effets de certaines hypothèses ou actions sur l'évolution future des émissions.

L'outil propose trois approches principales :

— une trajectoire tendancielle dite *sans action*,
— une trajectoire compatible avec un objectif de limitation du réchauffement à 1,5°C,
— une trajectoire basée sur les engagements nationaux (NDC).

L'interface permet également de simuler l'effet de leviers d'atténuation sur les émissions mondiales.

2 Attendus et objectifs

Les attendus du projet sont les suivants :

— Comprendre la dynamique des émissions de GES selon différents scénarios.
— Implémenter des calculs de projection cohérents et reproductibles.
— Développer une interface interactive claire et exploitable.
— Permettre une comparaison visuelle entre scénarios.

Les objectifs scientifiques sont :

— Reproduire une trajectoire tendancielle basée sur la croissance passée.
— Simuler une trajectoire compatible avec un objectif climatique contraint.
— Évaluer l'écart entre engagements actuels et objectifs climatiques.

3 Outils et méthode

3.1 Les données

Les données utilisées proviennent de la base de données de climate watch téléchargée au format CSV puis transformée en tableau structuré dans Excel à l'aide de l'outil Power Query.

Les données sont organisées par :
— Région,
— Secteur,
— Gaz (CO_2, CH_4, N_2O, F-Gas),
— Années (1990–2022).
Les étapes de traitement incluent :
— Nettoyage des noms de colonnes,
— Conversion des formats numériques (point vers virgule),
— Agrégation des gaz pour obtenir les émissions totales,
Les calculs sont réalisés directement à partir des séries temporelles annuelles.

Une deuxième extraction des données de climate watch a également été réalisée avec cette fois ci les données agrégées. Il s'agit d'une feuille contenant l'ensemble des émissions totales de gaz à effet de serre ("tout secteur all ghg"), sans distinction de secteur ni de type de gaz.
Une colonne supplémentaire a été ajoutée afin de classifier les pays à l'aide d'un code numérique, ce qui sera très utile pour faire les calculs sur les groupes de pays :

1 : Autres pays développés
2 : Autres pays en développement
3 : Inde
4 : Chine
5 : UE
6 :USA
7 : World

Le fichier excel contient également la liste des pays TIAM. Il s'agit d'une table de correspondance permettant d'associer chaque pays à une région du modèle TIAM.

3.2 Méthode

Le projet a été développé en Python, avec les bibliothèques suivantes :
— **Pandas** : traitement et manipulation des données,
— **Plotly** : visualisation interactive,
— **Streamlit** : création de l'interface web,
— **Excel** : stockage structuré des données sources.

Initialement, le développement de l'interface graphique a été envisagé avec NiceGUI. Cependant, après une première phase d'expérimentation, ce choix a été réévalué.

Le choix de Streamlit s'explique par :
— Sa simplicité d'implémentation,
— Son intégration native avec Pandas,
— Sa capacité à créer rapidement des interfaces interactives,
— Une meilleure adéquation avec les besoins du projet.

3.2.1 Tendance sans action

Ce premier onglet permet de visualiser une trajectoire dite tendancielle, c'est-à-dire un scénario d'évolution des émissions de gaz à effet de serre dans lequel aucune action supplémentaire de réduction n'est mise en œuvre. L'objectif est d'estimer la trajectoire future des émissions à partir des dynamiques historiques observées. Notons que la projection est réalisée jusqu'en 2050, en effet un horizon plus lointain aurait introduit un niveau d'incertitude trop élevé et potentiellement des incohérences compte tenu de la sensibilité du calcul aux variations de données.

La trajectoire tendancielle est construite à partir du taux de croissance annuel moyen (TCAM) :

$$TCAM = \left(\frac{V_f}{V_d}\right)^{\frac{1}{n}} - 1$$

où :
— n : nombre d'années considérées sur la période,
— V_f : l'année de fin de la période,
— V_d : l'année de début de la période.

Ce taux est ensuite appliqué aux années futures :

$$V_{t+1} = V_t(1 + TCAM)$$

Deux périodes historiques distinctes sont utilisées afin de mieux refléter les dynamiques d'évolution :

- Pour la projection 2023–2032 :

Le TCAM est calculé sur la période 2000–2010. Si une erreur de calcul apparaît (par exemple division par zéro ou valeur initiale nulle), le TCAM est recalculé sur la période 2001–2011. Si l'erreur persiste (par exemple émissions nulles ou quasi nulles sur la période), le TCAM est fixé à 0.

- Pour la projection 2033–2050 :

Le TCAM est calculé sur la période 2010–2019. En cas d'erreur, la même règle de correction est appliquée (ajustement de la période sur 2011-2020). Si le calcul reste impossible, le TCAM est également fixé à 0.

Cette méthode permet d'utiliser des périodes historiques cohérentes et représentatives et d'éviter les erreurs de calcul liées à des valeurs nulles ou très faibles (division par zéro).

3.2.2 Objectif 1,5°C

Afin d'identifier des trajectoires compatibles avec l'objectif de limitation du réchauffement à 1,5°C, nous avons d'abord réalisé des simulations à l'aide du simulateur climatique C-ROADS.

Contrairement à la trajectoire tendancielle, les simulations ne reposent plus sur la classification régionale utilisée dans la base TIAM, mais sur les groupes de pays utilisés par C-ROADS. Les émissions sont ainsi réparties entre les catégories suivantes : Chine, Inde, États-Unis, Europe, autres pays développés et autres pays en développement. De plus, dans cette approche, les émissions sont considérées de manière agrégée c'est à dire tous gaz confondus et sans distinction sectorielle. Ces simulations ont permis d'identifier des ordres de grandeur de taux de réduction compatibles avec une stabilisation des émissions et une trajectoire compatible avec l'objectif 1,5°C à l'horizon 2100.

Dans l'application Streamlit, l'utilisateur peut sélectionner un taux de réduction annuel spécifique pour chacun de ces groupes de pays. Le modèle calcule ensuite dynamiquement la trajectoire d'émissions correspondante en appliquant la même formule de projection que celle utilisée pour la trajectoire tendancielle, mais avec un taux de croissance négatif représentant l'effort de décarbonation.

on a donc :

$$V_{t+1} = V_t(1 + r)$$

où :

— r est un taux négatif représentant une réduction annuelle,

— la transition peut être progressive selon les paramètres définis.

Cela permet de simuler différents rythmes de décarbonation.

L'utilisateur peut également choisir d'afficher la tendance sans action des régions sélectionnées. Cela lui permet de comparer la trajectoire actuelle avec une trajectoire compatible objectif 1.5.

3.2.3 NDC (Engagements nationaux)

Les trajectoires NDC (*Nationally Determined Contributions*) représentent les engagements climatiques formellement déclarés par les pays dans le cadre de l'Accord de Paris. Contrairement aux scénarios 1,5°C, ces trajectoires ne sont pas construites par calcul mais directement issues des données de projection associées à ces engagements. Ces données sont le fruit du travail du groupe précédent.

L'interface permet de filtrer ces trajectoires par région et par substance (CO_2, CH_4, N_2O, F-Gas), et de les visualiser jusqu'en 2050.

3.2.4 Leviers d'atténuation

Le module de simulation des leviers permet de quantifier l'impact d'un changement de comportement sur les émissions de GES européennes.

Émissions par type de repas

Le levier modélisé ici est le passage à une alimentation végétarienne. Les facteurs d'émission utilisés sont les suivants :

Type de repas	kg CO_2e	Source
Repas carné moyen	2,46	Calcul pondéré
Repas végétarien	0,51	ADEME

Table 1 – Facteurs d'émission par type de repas

Le facteur d'émission du repas carné moyen est calculé comme une moyenne pondérée selon les proportions de consommation européennes :

$$EM_{viande} = 1{,}58\times0{,}26+7{,}26\times0{,}11+2{,}30\times0{,}36+1{,}11\times0{,}12+1{,}98\times0{,}15 = 2{,}46 \text{ kg } CO_2\text{e}$$

où les protéines considérées sont le poulet (26%), le bœuf (11%), le porc (36%), le poisson gras (12%) et le poisson blanc (15%).

Calcul de la réduction

Le nombre total de repas européens par an est estimé par :

$$N_{repas} = 447\,000\,000 \times (0{,}97 \times 2 + 0{,}03 \times 1) \times 365 \approx 318 \times 10^9 \text{ repas/an}$$

La baseline retenue est de 25% de repas végétariens (1.8 repas sur 7), d'après les données CBS Pays-Bas (2023). La réduction annuelle d'émissions est alors :

$$\Delta E = \left[(p_{VG,cible} - p_{VG,actuel}) \times N_{repas} \times (EM_{viande} - EM_{VG})\right] / 10^9$$

Cette réduction est ensuite appliquée progressivement entre l'année de début et l'année cible via une interpolation linéaire :

$$\text{facteur}(t) = \frac{t - t_{debut}}{t_{fin} - t_{debut}}, \quad t \in [t_{debut},\, t_{fin}]$$

$$E_{levier}(t) = E_{tendance}(t) - \text{facteur}(t) \times \Delta E$$

Levier report modal avion-train

La section dédiée au levier de report modal avion-train constitue une **démonstration préliminaire** des capacités analytiques du site. La structure de calcul est en place et fonctionnelle, mais l'ensemble des paramètres utilisés repose sur des **estimations grossières qui devront impérativement être révisées** avant toute interprétation des résultats. Ce levier est donc à considérer comme une *preuve de concept*, et non comme une modélisation aboutie.

Facteurs d'émission

Mode de transport	kg CO_2e/passager/km	Source
Avion	0,230	Ademe
Train	0,012	Sncf

TABLE 2 – Facteurs d'émission par mode de transport — valeurs provisoires

Les émissions de CO_2 du train dépendent du type de train (TER, Intercité, TGV...) et du pays. Les émissions de carbone de l'avion dépendent aussi de la longueur du trajet (une partie importante des GES est émise à l'atterrissage et au décollage). Les données méritent donc une analyse plus approfondie. Le gain unitaire par passager-kilomètre transféré de l'avion vers le train est :

$$\Delta EF = EF_{avion} - EF_{train}.$$

Calcul de la réduction

Les vols sont segmentés en trois tranches de distance. **Les volumes de billets et distances moyennes associés sont des approximations provisoires** :

Seuil	Billets (millions)	Distance moyenne (km)
$\leq$ 750 km	250	450
$\leq$ 1 000 km	250 + 110	450 / 875
$\leq$ 1 500 km	250 + 110 + 140	450 / 875 / 1 250

TABLE 3 – Tranches de vols — **données provisoires**

La réduction totale est calculée par sommation sur les tranches incluses dans le seuil sélectionné :

$$\Delta E_{avion} = \sum_i \frac{N_i \times d_i \times \Delta EF}{10^9} \quad (\mathrm{MtCO_2e})$$

où N_i est le nombre de billets et d_i la distance moyenne de la tranche i. **La fiabilité de ce résultat est directement conditionnée à la qualité des données en entrée, qui restent à ce jour non consolidées.**

4 Développement de l'application

Le développement de l'application a été réalisé en Python en utilisant le framework Streamlit, qui permet de créer rapidement des interfaces web interactives à partir de scripts Python. L'objectif était de proposer une application à visée pédagogique qui soit simple d'utilisation et interactive.

L'architecture de l'application repose sur une organisation en plusieurs pages : tout d'abord la page d'accueil constitue le point d'entrée de l'interface et présente les différents choix disponibles. L'utilisateur peut sélectionner le module qu'il souhaite explorer à l'aide de boutons interactifs. Les différents modules proposés sont : tendance sans action, objectif 1,5°C, NDC (engagements nationaux) et leviers.

Le développement s'est structuré en plusieurs étapes :

1. Construction des fonctions de chargement des données

Comme nous l'avons vu précédemment les données sont contenues dans un fichier excel. Afin d'utiliser ces données, des fonctions dédiées ont été développées pour charger chaque jeu de données. Dans le but d'éviter de recharger les données à chaque interaction de l'utilisateur, on utilise le decorateur `@st.cache_data` qui permet de mettre en cache les données. Lors du chargement, plusieurs opérations de prétraitement sont réalisées :

— identification automatique des colonnes correspondant aux années,
— conversion des formats numériques,
— suppression des valeurs manquantes,
— agrégation des émissions lorsque nécessaire.

2. Mise en place du filtrage dynamique

Pour permettre à l'utilisateur d'explorer les trajectoires d'émissions, un système de filtrage dynamique a été mis en place. L'utilisateur peut affiner son analyse selon les régions, les secteurs et les gaz. Les filtres, accessibles via une barre latérale, utilisent les composants interactifs de Streamlit (menus déroulants, sélections multiples). Dès qu'un critère est modifié, Pandas applique les filtres en temps réel et

actualise automatiquement les visualisations, offrant une expérience réactive et intuitive.

3. Implémentation des calculs de projection

Les projections reposent sur l'application d'un taux de croissance annuel aux émissions observées comme nous l'avons vu précédemment. Les trajectoires sont recalculées dynamiquement en fonction des paramètres définis par l'utilisateur.

4. Développement progressif de l'interface multi-pages

L'interface de l'application a été développée progressivement en utilisant le système de navigation proposé par Streamlit. Une variable de session (session state) permet de gérer la page actuellement affichée et de naviguer entre les différents modules. Les graphiques sont réalisés avec la bibliothèque Plotly, qui permet de créer des visualisations interactives directement intégrées dans l'application.

5.Intégration d'un module de comparaison (leviers)

La dernière étape du développement a consisté à intégrer un module permettant de simuler l'impact de leviers d'atténuation sur les émissions de gaz à effet de serre.

Une attention particulière a été portée à :

- La modularité du code, afin de faciliter l'ajout de nouveaux scénarios ou leviers,

- La lisibilité des graphiques, afin de permettre une interprétation rapide des résultats.

5 Résultats

L'application permet :

— Une visualisation claire des trajectoires par région, secteur et gaz.

— Une comparaison directe entre tendance, levier et objectif 1,5°C.

— Une quantification de l'écart entre scénarios.

Les simulations montrent que :

— La trajectoire tendancielle conduit à une augmentation continue des émissions mondiales.

— Les objectifs 1,5°C nécessitent des réductions annuelles significatives.

Des captures d'écran de l'interface sont consultables en annexe.

6 Ouverture

6.1 Réplicabilité

Le projet est entièrement reproductible :
— Code Python documenté,
— Données structurées,
— Méthodes explicites.

Toute modification des hypothèses peut être testée immédiatement via l'interface.

6.2 Pérennité

L'application peut être enrichie en :
— intégrant de nouvelles bases de données,
— ajoutant des leviers supplémentaires (émissions liées à la voiture, réduction de consommation de fast fashion),
— permettant à l'utilisateur de pouvoir modéliser la baisse des émissions d'un secteur et en laissant l'animateur expliquer les actions possibles pour entraîner cette décroissance.

Ce projet constitue une base solide pour un outil pédagogique.

7 Annexe

FIGURE 1 – Page d'accueil

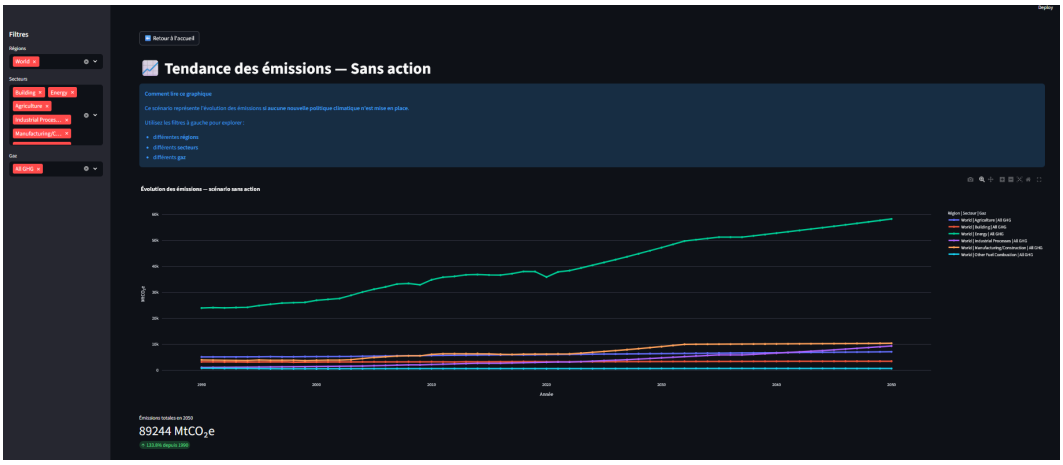

FIGURE 2 – Onglet tendance, exemple pour world et all ghg

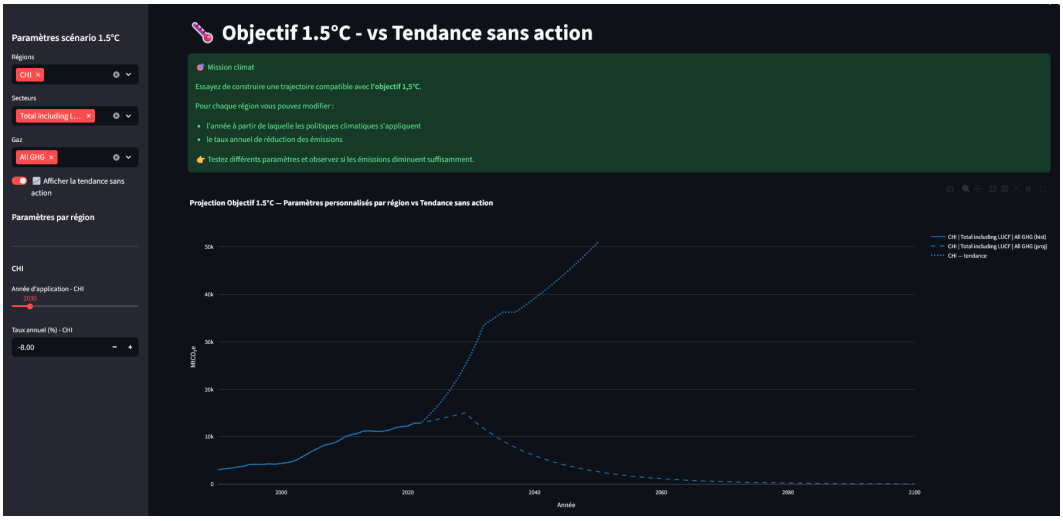

FIGURE 3 – Onglet objectif 1.5°C, exemple pour la Chine avec une réduction annuelle de 8 pourcent

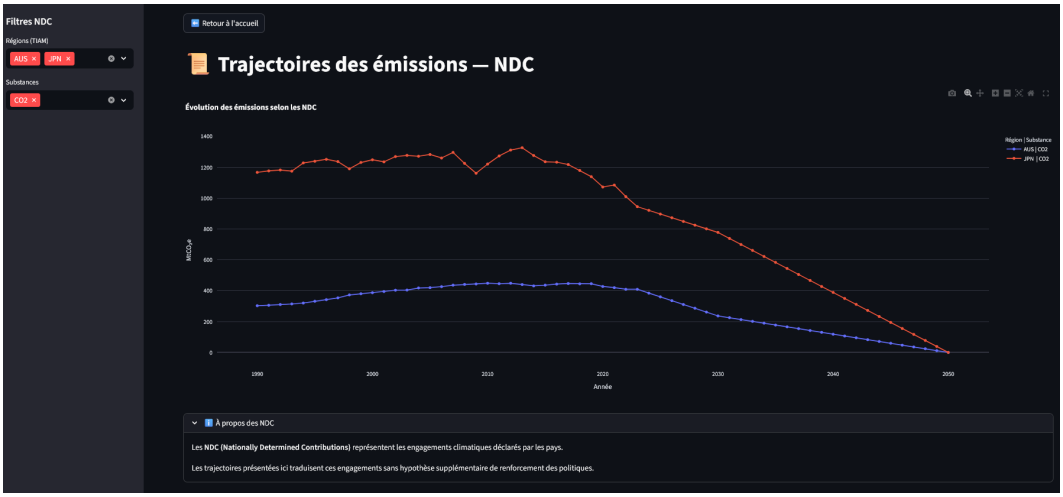

FIGURE 4 – Onglet trajectoire des émissions NDC

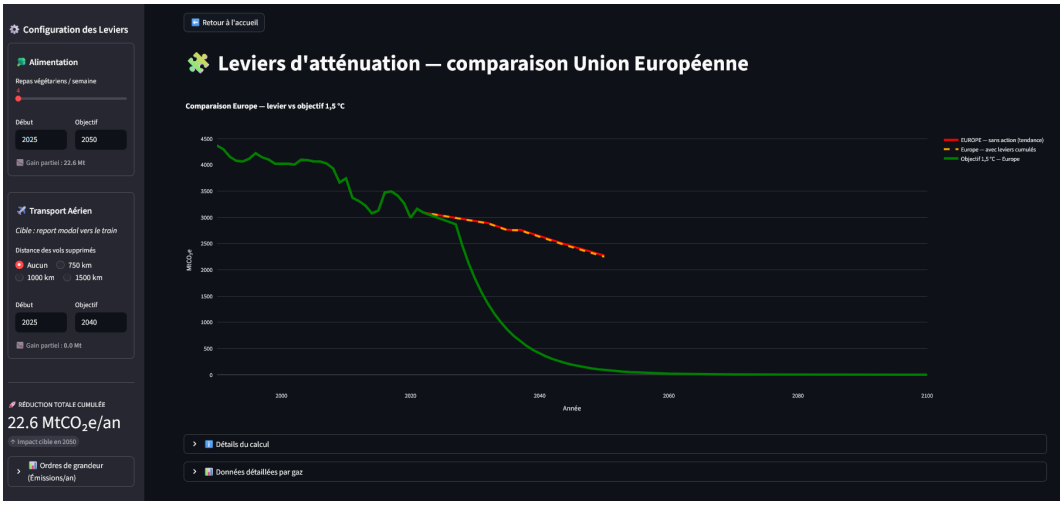

FIGURE 5 – Onglet leviers d'atténuation